



Audio tömörítő egység megvalósítása FPGA-val

Diplomatervezés 1 zárójegyzőkönyv

2025/26. 2. félév

Nyiri Levente (ULYHQH)

Villamosmérnök szakos hallgató

MSc FPGA alapú rendszerek mellékspecializáció

Konzulens:

Szántó Péter

(Mesterséges Intelligencia és Rendszertervezés Tanszék)

Feladatkiírás

Az AMD Ultrascale+ MPSoC FPGA-k használata számos multimédia feldolgozást igénylő alkalmazásban kedvező opció.

Míg a video tömörítésre az eszköz dedikált hardveregységet tartalmaz, addig az audio kezelése elsősorban az általános célú ARM processzoros alrendszeren oldható meg. Ez azonban fogyasztás, illetve CPU terhelés szempontjából nem feltétlenül optimális.

A feladat célja, az alkalmazások jelentős részében előkerülő audiotömörítésre egy, az FPGA általános erőforrásait felhasználó hardver gyorsító kifejlesztése, valamint ennek összehasonlítása a tisztán szoftveres megoldással.

Tartalomjegyzék

1. Vázlat	1
-----------	---

1. Vázlat

A hibrid filterbank előállításához a szabványban előírt módon járok el. Megvárom amíg 512 minta beérkezik, majd ebbe a tömbbe beshiftelek 32 új mintát, és megkezdem a feldolgozást. Először is ablakolni kell, ehhez egy táblázatban megadták a szükséges együtt-hatókat. Mivel ezek az együtt-hatók mind 1-nél kisebb számok, ezért némi átalakítást kell végezni rajtuk, mivel Verilogba egész számokra van szükségünk. Az eljárás a következő: először is egy szöveges file-ba kiírtam és úgy formáztam, hogy minden sorban csak egy bejegyzés legyen. Ezután egy C program segítségével beolvastam ezeket egy tömbbe, megszoroztam 2^{31} -el és hex-be átváltva kiírtam egy másik, .mem file-ba, amit majd a verilog modulomban tudok használni.

A negatív számokat is unsigned long változóban tárolom, ami nem probléma, mert kettes komplement számábrázolásban lesz, csak emlékezni kell rá. Mivel 10 digitos számok az együtt-hatók (1 egészrész, 9 tört), ezért 32 bites változóban kell majd tárolni, mivel 2^{31} -el kellett szorozni, hogy egészek legyenek. Néhány számot visszaellenőrizve meggyőződtem az átalakítás helyességéről (a második bejegyzés például -0.000000477 , ami átváltása után FFFFC0 lett, ezt visszaváltva decimálisba -1024 -et kapunk, ami kerekítési hibával $-0.000000477 * 2^{31}$).